

Blocco 11 - Performance, EXPLAIN e indici

Leggere il piano prima di ottimizzare

Relational Databases & SQL

30 min teoria + 90 min pratica

1. Rappresentazione iniziale

Partiamo da una soluzione semplice e concreta, prima di introdurre il modello generale.

Perché questo blocco

Problema didattico

Una query corretta può essere troppo lenta. Ma ottimizzare a intuito porta spesso a indici inutili o dannosi. Serve osservare come il DBMS esegue la query.

Idea guida

Prima osserviamo una rappresentazione naturale, poi ne discutiamo i limiti e solo dopo formalizziamo.

Ottimizzare a intuito

Situazione concreta

Quando una query è lenta, la reazione spontanea è aggiungere un indice. Senza piano di esecuzione, però, non sappiamo quale lavoro stia facendo il DBMS.

```
CREATE INDEX idx_anything  
ON orders(status);
```

Limiti della rappresentazione iniziale

- ▶ può non essere usato;
- ▶ può rallentare scritture;
- ▶ occupa spazio;
- ▶ non spiega il collo di bottiglia;
- ▶ non considera distribuzione dei dati.

2. Soluzione più generale

Riorganizziamo l'informazione in una forma più flessibile e controllabile.

Da intuizione a diagnosi

Principio

Il tuning parte da una query reale e dal piano: prima osservare, poi formulare ipotesi, poi misurare di nuovo.

Esempio di riorganizzazione

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT ...
FROM orders
WHERE status = 'completed'
ORDER BY order_date;
```


- ➊ scegliere query target;
- ➋ leggere piano e costi;
- ➌ identificare filtri, join, sort;
- ➍ proporre indice coerente;
- ➎ confrontare piano prima e dopo.

Analogia o caso esplicativo

L'indice analitico aiuta se cerchiamo un argomento specifico. Se dobbiamo leggere tutto il capitolo, aprire l'indice non serve. Anche nel database un indice funziona quando riduce davvero il lavoro.

3. Formalizzazione

Diamo un nome preciso ai concetti emersi dall'esempio.

- ▶ Seq Scan;
- ▶ Index Scan;
- ▶ selettività;
- ▶ indice composto;
- ▶ costo di lettura e costo di manutenzione.

- ▶ **Seq Scan**: lettura sequenziale della tabella.
- ▶ **Index Scan**: uso di un indice per trovare righe.
- ▶ **Selettività**: quota di righe attese dopo il filtro.
- ▶ **Indice composto**: indice su più colonne in ordine specifico.
- ▶ **Costo**: stima del lavoro scelta dall'ottimizzatore.

Come riconoscere una buona soluzione

- ▶ ogni indice ha una query che lo giustifica;
- ▶ il piano prima e dopo è confrontato;
- ▶ si spiegano filtri, join e ordinamenti supportati;
- ▶ si riconoscono trade-off e casi in cui l'indice non serve.

4. Esempio guidato

Applichiamo il modello generale a un caso piccolo, leggendo ogni passaggio.

Esempio: situazione iniziale

Domanda o frase di dominio

Domanda: “Trovare rapidamente gli ordini validi di un intervallo temporale, ordinati per data.”

Esempio: ragionamento

- ▶ il filtro usa stato e data ordine;
- ▶ l'ordinamento usa ancora data ordine e id ordine;
- ▶ un indice composto può aiutare se la selettività è sufficiente;
- ▶ la scelta va verificata con piano e tempi.

Esempio completo: EXPLAIN e indice

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT order_id, customer_id, order_date, status
FROM orders
WHERE status IN ('completed', 'shipped')
      AND order_date >= DATE '2025-01-01'
      AND order_date <  DATE '2025-04-01'
ORDER BY order_date, order_id;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_orders_status_date
ON orders(status, order_date, order_id);
```

Errori frequenti da prevenire

- ▶ creare indici senza una query target;
- ▶ misurare una sola esecuzione e trarre conclusioni definitive;
- ▶ ignorare costi di scrittura e spazio;
- ▶ usare funzioni sulle colonne filtrate rendendo l'indice meno utile;
- ▶ non aggiornare statistiche quando il piano sembra incoerente.

5. Pratica guidata

Ripetiamo lo stesso processo su un problema diverso: rappresentazione iniziale, limiti, riorganizzazione, soluzione.

Contesto

Alcune query di report sono lente. Il compito non è creare molti indici, ma proporre pochi indici motivati e dimostrare che cambiano il piano in modo plausibile.

Esercitazione: specifica corretta

- ▶ input: query di ricerca ordini, aggregazioni e join frequenti;
- ▶ output: piano prima, indice proposto, piano dopo, commento tecnico;
- ▶ vincolo: ogni indice deve citare la query che supporta;
- ▶ vincolo: non creare indici generici senza ipotesi verificabile.

Esercitazione: definizione della soluzione

- ① scegliere una query rappresentativa;
- ② leggere se il piano fa scan, join costosi o sort espliciti;
- ③ disegnare indice su colonne di filtro e ordinamento;
- ④ misurare di nuovo e decidere se l'indice è difendibile.

Implementazione completa: tuning guidato (1/2)

```
SET search_path TO training;

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT order_id, customer_id, order_date, status
FROM orders
WHERE status = 'completed'
      AND order_date >= DATE '2025-01-01'
      AND order_date <  DATE '2025-07-01'
ORDER BY order_date, order_id;
```


Implementazione completa: tuning guidato (2/2)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_orders_completed_date
ON orders(order_date, order_id)
WHERE status = 'completed';

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT order_id, customer_id, order_date, status
FROM orders
WHERE status = 'completed'
      AND order_date >= DATE '2025-01-01'
      AND order_date < DATE '2025-07-01'
ORDER BY order_date, order_id;

DROP INDEX IF EXISTS idx_orders_completed_date;
```

Esercitazione: organizzazione dei 90 minuti

- ▶ 15 min leggere output EXPLAIN;
- ▶ 25 min analisi query target;
- ▶ 25 min proposta indice e motivazione;
- ▶ 15 min confronto piano prima/dopo;
- ▶ 10 min trade-off e decisione finale.

- ▶ confrontare almeno due soluzioni quando esistono alternative;
- ▶ chiedere quali assunzioni cambierebbero la soluzione;
- ▶ separare errori di sintassi, errori di modello ed errori di interpretazione.

- ▶ performance non significa aggiungere indici a caso;
- ▶ un piano va letto rispetto a una query e a una distribuzione dati;
- ▶ l'indice migliore è quello che risolve un problema reale con costo accettabile.